

Quantitative echography in primary uveal melanoma treated by proton beam therapy

Carlo Mosci, MD,* Francesco B. Lanza, MD,* Sofia Mosci, PhD,[†] Annalisa Barla, PhD[†]

ABSTRACT • RÉSUMÉ

Objective: To describe the dynamics of thickness and internal reflectivity after proton beam therapy (PBT) in uveal melanoma.

Participants: One hundred and ninety-eight consecutive patients with choroidal or ciliary body melanoma treated by PBT were retrospectively considered.

Methods: The post-PBT follow-up included ophthalmologic examination, retinography, and B and A modes of standardized echography every 6 months. A total of 1393 examinations were performed. We take into account 4 tumour categories according to the seventh TNM classification.

Results: Before PBT, tumour thickness ranged from 1.5 to 12.5 mm with a mean of 5.9 mm. Its decrease after radiotherapy was best fitted by the sum of a first-order exponential decay and a constant with a decay half-life of 15 months. Based on the fit, tumour thickness stabilized on a constant value representing, on average, 47% of the initial value. Mean internal reflectivity before PBT was 68%. The dynamics of the reflectivity were best fitted by an exponential and a constant, with rise half-life of 11 months, and stability value of 87%.

Conclusions: We found that ultrasonographic dynamics of uveal melanoma treated by PBT resembles a function composed of the sum of a constant and a first-order exponential, as previously noted in studies on brachytherapy. Interestingly, after PBT, because of its shorter half-life, internal reflectivity has a faster dynamic response than thickness in large tumours, suggesting that increase of internal reflectivity is a more sensitive indicator of early response to therapy in larger tumours.

Objet : Description de la dynamique de l'épaisseur et de la réflectivité interne après la thérapie du faisceau de proton (TFP) du mélanome uvéal.

Nature : Étude de cohorte rétrospective.

Participants : Cent quatre-vingt-dix-huit patients consécutifs atteints d'un mélanome choroïdien ou du corps ciliaire et ayant reçu une TFP ont été considérés.

Méthodes : Après la TFP, le suivi a compris l'examen ophtalmologique, la rétinographie et les modes A et B d'échographie standardisée aux 6 mois. En tout, 1 393 examens ont été effectués. Nous avons tenu compte de quatre catégories de tumeur selon la septième classification TNM.

Résultats : Avant la TFP, l'épaisseur des tumeurs variait entre 1,5 et 12,5 mm, avec une moyenne de 5,9 mm. Sa réduction après la radiothérapie a eu la meilleure concordance avec la somme d'une décroissance exponentielle de premier ordre et d'une constante ayant une demi-vie de décroissance de 15 mois. Selon les critères, l'épaisseur de la tumeur s'est stabilisée sur une valeur constante représentant en moyenne 47 % de la valeur initiale. La moyenne de réflectivité interne avant la TFP était de 68 %. La dynamique de la réflectivité concordait le mieux à une valeur exponentielle et constante, avec une hausse de demi-vie de 11 mois et une stabilité de 87 %.

Conclusions : Nous avons trouvé que la dynamique ultrasonographique du mélanome uvéal traité par la TFP ressemble à une fonction composée de la somme d'une constante et d'un exponentiel de premier ordre, tel que mentionné précédemment dans les études sur la brachythérapie. Fait intéressant, après la TFP, étant donné sa demi-vie plus courte, la réflectivité interne a une réponse dynamique plus rapide que l'épaisseur d'une grande tumeur, ce qui suggère que l'accroissement de la réflectivité interne est un indicateur plus sensible de la rapidité de la réaction à la thérapie des plus grandes tumeurs.

Uveal melanoma is the most common primary malignancy of the eye, although it is still a rare cancer with an estimated incidence in the United States of about 6 to 7 cases per 1 million people.¹ According to a recent European study, the observed incidence in Italy is lower, about 2 to 4 cases per 1 million people.²

The accuracy of clinical diagnosis, which relies on ophthalmoscopic examination and ultrasound imaging technique, has improved greatly over the last 40 years. In 1990, the Collaborative Ocular Melanoma Study, the largest prospective study of treatment of choroidal melanoma ever

undertaken, reported a misdiagnosis rate of only 0.48% (2/413 eyes with clinical diagnosis of choroidal melanoma).³ The development of ophthalmic ultrasound has been useful for supporting the diagnosis of melanoma in eyes with clear media, suggesting the diagnosis of melanoma in eyes with opaque media, providing reliable measurements of apical tumour height and basal diameters, screening for extraocular tumour extension, ensuring proper plaque placement during brachytherapy, and allowing the monitoring of the response in eye-conserving therapies.⁴ In particular, B-scan modality is used to localize

From the *Galliera Hospital, Ocular Oncology Center; and †Department of Computer and Information Science, Genoa University, Genoa, Italy.

Originally received Jan. 28, 2013. Final revision Aug. 8, 2013. Accepted Sep. 19, 2013

Correspondence to Carlo Mosci, MD, Ocular Oncology Center, Galliera Hospital, Mura delle Cappuccine 14, IT-16128 Genoa, Italy; carlo.mosci@galliera.it

Can J Ophthalmol 2014;49:60–65

0008-4182/14/\$-see front matter © 2014 Canadian Ophthalmological Society. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcjo.2013.09.007